

RA: _____ Nome: _____

Questão:	Q1	Q2	Q3	Q4	Total:
Valor:	2,5	2	2,5	4	11
Nota:					

Instruções:

1. Escute atentamente as orientações.
2. Esta prova terá 2h de duração.
3. Coloque seu nome e RA nesta página.
4. Não faça uso de telefone celular ou outro recurso eletrônico durante a prova.

As questões começam na próxima página.

Q1. (2,5 pontos) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique rapidamente.

- (a) (V) Se $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função de classe C^1 tal que $\partial f / \partial z \equiv 0$, então sua conjugada complexa $\bar{f}$ é uma função inteira.
- (b) (V) Se uma série de potências converge em todo ponto de um disco aberto centrado na origem, então ela converge absolutamente neste mesmo disco.
- (c) (V) Dados $a, b, c \in \mathbb{C}$ com $a \neq 0$, se $f(z) = az^2 + bz + c$, então existe um ponto z no círculo unitário tal que $|f(z)| \geq |a|$.
- (d) (V) Existe uma função inteira não-constante limitada em todo subconjunto da forma $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = c\}$, com $c \in \mathbb{R}$.
- (e) (F) Existe uma função inteira f tal que $f(1/n) = (-1)^n/n$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Solução:

- (a) $\bar{f}$ é inteira pois é de classe C^1 em $\mathbb{C}$ e satisfaz as equações de Cauchy–Riemann: $\partial \bar{f} / \partial \bar{z} = \overline{\partial f / \partial z} \equiv 0$.
- (b) Segue da seguinte propriedade do raio de convergência R : a série converge absolutamente se $|z| < R$ e diverge se $|z| > R$.
- (c) Estimativa de Cauchy no disco unitário: $|2a| = |f''(0)| \leq 2 \sup_{|z|=1} |f(z)| = 2 \max_{|z|=1} |f(z)|$.
- (d) A função exponencial.
- (e) Por absurdo, uma tal função $f(z)$ coincidiria com z em todo ponto da forma $1/(2k)$ e com $-z$ em todo ponto da forma $1/(2k+1)$, o que implicaria que $z = -z$ para todo $z \in \mathbb{C}$ pelo princípio da continuação analítica.

Solução alternativa: Por continuidade, $f(0) = 0$. Como f é holomorfa em 0, o limite $f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n)/(1/n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ existe, o que é absurdo.

- Q2. (2 pontos)** (a) Mostre que, se $f : D_1(0) \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função holomorfa tal que $|f|$ é constante, então f é constante.
- (b) Determine o raio de convergência da série de potências

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)z^n$$

e calcule o valor exato de $f(1/2)$.

Solução:

- (a) Pelas equações de Cauchy–Riemann,

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0. \quad (1)$$

Podemos supor que f não é identicamente nula. Como $|f|$ é constante, isto implica que f nunca se anula. Logo,

$$0 \equiv \frac{\partial |f|^2}{\partial z} = \frac{\partial(f\bar{f})}{\partial z} \stackrel{(*)}{=} \frac{\partial f}{\partial z} \bar{f} \implies \frac{\partial f}{\partial z} \equiv 0, \quad (2)$$

onde usamos novamente as equações de Cauchy–Riemann (na forma $\partial \bar{f}/\partial z \equiv 0$) em (*). Concluimos de (1) e (2) que ambos $\partial f/\partial x$ e $\partial f/\partial y$ se anulam identicamente no conexo $D_1(0)$. Portanto, f é constante.

- (b) Sabemos que a série geométrica $1/(1-z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ tem raio de convergência 1. Em particular, suas derivadas têm o mesmo raio de convergência. Como $f(z)$ é a segunda derivada de $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$, concluimos que f tem raio de convergência 1 e satisfaz

$$f(1/2) = \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{1-z} \right) \Big|_{z=1/2} = \frac{2}{(1-\frac{1}{2})^3} = 16.$$

- Q3. (2,5 pontos)** (a) Enuncie a fórmula integral de Cauchy e esboce uma demonstração.
 (b) Calcule

$$\int_C \frac{dz}{1+z^2}$$

onde C é o círculo de centro $1+i$ e raio 2, orientado positivamente.

Solução:

- (a) Se Ω é um aberto contendo um disco fechado $\overline{D}$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função holomorfa e $z \in D$ é um ponto no interior do disco, então

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Para uma demonstração, consideramos “contornos de fechadura” com círculo maior ∂D , círculo menor de raio $\varepsilon > 0$ centrado em z e corredor de largura $\delta > 0$. Usando que f é holomorfa, o teorema de Cauchy implica que a integral de $f(w)/(w-z)$ se anula nestes contornos. Fazendo $\delta \rightarrow 0$, obtemos a identidade

$$\int_{\partial D} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{C_\varepsilon(z)} \frac{f(w)}{w-z} dw = i \int_0^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{it}) dt$$

para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno. Fazendo $\varepsilon \rightarrow 0$ e usando a continuidade de f em z , concluímos que a integral acima vale $2\pi i f(z)$.

- (b) Note que $1/(1+z^2) = 1/(z-i)(z+i)$ e que o ponto i está contido no interior do círculo (pois $|1+i-i| = 1 < 2$), mas $-i$ não está (pois $|1+i-(-i)| = |1+2i| = \sqrt{5} > 2$). Logo, $1/(z+i)$ define uma função holomorfa na vizinhança do disco fechado $\overline{D}_2(1+i)$ e podemos aplicar a fórmula integral de Cauchy:

$$\int_C \frac{dz}{1+z^2} = \int_C \frac{1/(z+i)}{z-i} dz = 2\pi i \frac{1}{i+i} = \pi.$$

Q4. (4 pontos) Lembremos que $\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx$ (se $\operatorname{Re}(s) > 0$) e $\zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty n^{-s}$ (se $\operatorname{Re}(s) > 1$). O objetivo desta questão é demonstrar que a função holomorfa $\Gamma(s)\zeta(s)$, definida em $\Omega = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 1\}$, admite uma continuação analítica em

$$\Omega' = \{s \in \mathbb{C} : s \neq 1, 0, -1, -2, -3, \dots\}.$$

Sejam

$$I_1(s) = \int_0^1 \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx, \quad I_2(s) = \int_1^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx.$$

(a) Mostre que, para todo $s \in \Omega$, vale

$$I_1(s) + I_2(s) = \Gamma(s)\zeta(s).$$

Neste item, não é preciso estudar a convergência das integrais; apenas verifique a identidade formalmente.

(b) Mostre que $I_2(s)$ define uma função inteira.

(c) Seja B_n o n -ésimo número de Bernoulli.¹ Mostre que, para todo $s \in \Omega$, vale

$$I_1(s) = \sum_{n=0}^\infty \frac{B_n}{n!(s+n-1)}.$$

(d) Verifique que a série do item anterior converge em todo ponto de Ω' e define uma função holomorfa neste aberto.

Solução:

(a) Temos:

$$\begin{aligned} I_1(s) + I_2(s) &= \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \int_0^\infty x^{s-1} \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = \int_0^\infty x^{s-1} \sum_{n=1}^\infty e^{-nx} dx \\ &= \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty e^{-nx} x^{s-1} dx \stackrel{t=nx}{=} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^s} \int_0^\infty e^{-t} t^{s-1} dt = \zeta(s)\Gamma(s). \end{aligned}$$

(b) Note que a integral $I_2(s)$ é absolutamente convergente para cada $s \in \mathbb{C}$ pois, quando $x \rightarrow \infty$,

$$\left| \frac{x^s}{e^x - 1} \right| = \frac{x^{\operatorname{Re}(s)}}{e^x - 1} = O(e^{-\frac{x}{2}}).$$

Para todo $n \geq 1$ inteiro,

$$f_n(s) = \int_1^n \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$$

é uma função inteira pois o integrando é uma função contínua de (s, x) em $\mathbb{C} \times [1, n]$ e inteira na variável s para cada $x \in [1, n]$ fixado. Resta ver que $f_n(s) \rightarrow I_2(s)$ uniformemente em todo compacto de $\mathbb{C}$. Seja $\sigma_0 \in \mathbb{R}$. Se $\operatorname{Re}(s) \leq \sigma_0$ e $C = C(\sigma_0)$ é uma constante tal que

$$\frac{x^{\sigma_0-1}}{e^x - 1} \leq C e^{-\frac{x}{2}}$$

¹Os números de Bernoulli são definidos por $\frac{x}{e^x - 1} = \sum_n \frac{B_n}{n!} x^n$.

para todo $x \geq n$, então

$$|I_2(s) - f_n(s)| \leq \int_n^\infty \frac{x^{\sigma_0-1}}{e^x - 1} dx \leq C \int_n^\infty e^{-\frac{x}{2}} dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Note que a convergência é uniforme no conjunto dos s satisfazendo $\operatorname{Re}(s) \leq \sigma_0$.

Observação: também é possível justificar que $I_2(s)$ é inteira usando os teoremas de Morera e de Fubini.

- (c) Expandindo em série de potências (absolutamente convergente se $|x| < 2\pi$),

$$\frac{x^{s-1}}{e^x - 1} = x^{s-2} \frac{x}{e^x - 1} = x^{s-2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n.$$

Como $\operatorname{Re}(s-2) > -1$, a função acima é integrável no intervalo $[0, 1]$ e, integrando termo a termo, obtemos:

$$I_1(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} \int_0^1 x^{s+n-2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!(s+n-1)}.$$

- (d) Seja $R > 0$ e $N = N(R)$ tal que $1/(s+n-1)$ é holomorfa na vizinhança de $K = \overline{D}_R(0)$ para todo $n \geq N$. Basta verificar que a série de funções holomorfas $\sum_{n=N}^{\infty} B_n/n!(s+n-1)$ converge uniformemente em K . Note que existe um $c = c(R) > 0$ tal que

$$|s+n-1| \geq c$$

para todo $n \geq N$ e todo $s \in K$ (por exemplo, tome c como a distância de K ao conjunto de inteiros negativos fora de K). Logo,

$$\left| \frac{B_n}{n!(s+n-1)} \right| \leq \frac{1}{c} \frac{|B_n|}{n!}.$$

Como $\sum_{n=0}^{\infty} |B_n|/n!$ converge (pois a série de potências de $x/(e^x - 1)$ tem raio de convergência 2π), concluímos que $\sum_{n=N}^{\infty} B_n/n!(s+n-1)$ converge absolutamente e uniformemente em K pelo teste M de Weierstrass.

Comentário sobre integração termo a termo: Nos itens (a) e (c), intercambiamos uma integral imprópria com uma soma infinita, o que nem sempre é permitido. Nos casos acima, isto pode ser justificado com o teorema da convergência dominada de Lebesgue, ou por uma conta direta. Por exemplo, no item (a):

$$\begin{aligned} \zeta(s)\Gamma(s) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} \int_0^\infty e^{-t} t^{s-1} dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty \sum_{n=1}^N e^{-nx} x^{s-1} dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{e^{-x} - e^{-(N+1)x}}{1 - e^{-x}} x^{s-1} dx = I_2(s) + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{e^{-Nx}}{e^x - 1} x^{s-1} dx \end{aligned}$$

O último limite acima se anula pois, usando que $e^x - 1 \geq x$, a integral dentro do limite pode ser estimada superiormente (em módulo) por $\Gamma(\sigma-1)/N^{\sigma-1}$, onde $\sigma = \operatorname{Re}(s) > 1$.